

Informe técnico — Gate 07D

Hardening · Release validation · Closeout

Campo	Detalle
Aplicación	P&Pmis Construction AI
Modo / módulo	USER MODE · Enterprise Strategy Manager · Portfolio Manager
Submódulos	Strategic Project Planning Entry / Portfolio Projects
ADMIN MODE	Portfolio Planning Entry & Membership
Baseline	Gate 07C APPROVE + READY_FOR_PORTFOLIO_INTAKE; Gate 05B Project Creation
Migración	20260820_0043, sucesora de 20260813_0042
Fecha de corte	20 de agosto de 2026
Estado final	GATE07D_RELEASE_VALIDATED

RESULTADO EJECUTIVO

Gate 07D quedó implementado y cerrado para release como una entrada de etapa, no como un gate metodológico ni un motor de priorización. La validación final cubrió PostgreSQL 16 real, migración up/down/up, concurrencia, idempotencia, flujo USER/ADMIN en navegador, regresiones y protección de la línea base persistente.

1. Resumen ejecutivo

La solución conserva las autoridades existentes y completa la trazabilidad Idea → Proposal → Strategic Gate Decision → ProjectCreationRequest → Project Workspace → Portfolio membership. El estado terminal es exclusivamente READY_FOR_PORTFOLIO_PLANNING o GATE07D_REWORK_REQUIRED; ninguna ruta inicializa, activa o autoriza ejecución.

2. Alcance implementado

- Entrada estratégica gobernada desde USER MODE con preview no persistente y hashes de precondition.
- Extensión aditiva de ProjectCreationRequest para lineage, mapping y target Portfolio.
- Relación analítica Portfolio–Project N:M sin modificar el parent del árbol empresarial.
- Snapshot/hash de entrada de planificación y dos contratos de readiness desacoplados.
- Registro Portfolio Projects, contexto estratégico de Project y configuración ADMIN heredable.
- RBAC, ETag, four-eyes, idempotencia reutilizada y SecurityEvent.

3. Exclusiones explícitas

LÍMITE DEL GATE 07D

No se implementó PortfolioCandidate, Candidate Evaluation, Portfolio Evaluation, ranking, priorización, PDRI/FEL scoring, FID, Project initialization, activation ni módulos operativos. Las referencias PDRI/FEL son sugerencias de framework, nunca un score o decisión.

4. REUSE BEFORE CREATE

Capacidad	Decisión de reutilización	Resultado
Gate 07C	Consumir Decision e intake readiness vigentes	Sin duplicar gate o evaluación
Gate 05B	ProjectCreationRequest sigue siendo autoridad	Mismo lifecycle, número y materialización
Workspace	EnterpriseWorkspace sigue siendo Project identity	No hay segunda identidad Project
Configuración	AdminConfiguration versionada	Default + override heredable
Seguridad	Permission resolver y SecurityEvent	Tenant scope, RBAC y auditoría
Concurrencia	revision_version, If-Match y constraints	Control optimista y unicidad

5. ADR arquitectónico

El ADR 43 formaliza Gate 07D como stage-entry bridge. La consecuencia principal es que APPROVE no equivale a FID: habilita planificación de portafolio y definición del proyecto, manteniendo el Project PENDING y la ejecución bloqueada.

6. Flujo extremo a extremo

1. Seleccionar una StrategicGateDecision DECIDED/APPROVE cuyo intake esté READY_FOR_PORTFOLIO_INTAKE.
2. Previsualizar lineage, número/record code, parent, template, manager, mapping y readiness sin persistir ni consumir secuencias.
3. Crear una única ProjectCreationRequest de Gate 05B con snapshot y hashes Gate 07D.
4. Ejecutar submit, start-review, approve por actor distinto y materialize usando Gate 05B.
5. Crear Project PENDING y, en la misma transacción, su membresía target STRATEGIC_INTAKE.
6. Persistir planning entry snapshot/hash y publicar READY o REWORK según los contratos de readiness.

7. Estados y contratos

Contrato	Estado válido	Significado
Gate 07C input	READY_FOR_PORTFOLIO_INTAKE	La decisión estratégica puede ingresar
ProjectCreationRequest	draft → submitted → under_review → approved → created	Lifecycle Gate 05B
Project Workspace	pending	Definición/planificación permitida; ejecución no
Portfolio readiness	READY / BLOCKED	Prerequisitos para evaluación futura
Definition readiness	READY / BLOCKED	Prerequisitos para definición FEL futura
Gate 07D	READY_FOR_PORTFOLIO_PLANNING / GATE07D_REWORK_REQUIRED	Salida exclusiva

8. Identidad y cardinalidad

ProjectCreationRequest continúa siendo registro de proceso y EnterpriseWorkspace continúa siendo identidad Project. Una unique tenant_id/strategic_gate_decision_id impide duplicar la entrada estratégica. PortfolioProjectMembership representa Portfolio N:M Project y permite múltiples portafolios activos sin re-parenting.

9. Modelo de persistencia

Entidad	Campos Gate 07D	Controles
ProjectCreationRequest	source context, Decision/Proposal/Idea IDs, hashes, target Portfolio, mapping revision/hash, source snapshot	FKs, índices, unique por Decision
PortfolioProject Membership	Portfolio, Project, source, target flag, effective dates, status, revision	N:M, unique active, tenant scope
EnterpriseWorkspace .defaults_json	_project planning context + _portfolio_planning snapshot/hash/status	Project permanece PENDING
AdminConfiguration	portfolio_planning_configuration	published immutable, clone/update/publish
SecurityEvent	linkage, materialization, membership, readiness, configuration	Actor, tenant, timestamp, metadata

10. Membresía de Portfolio

- La membresía inicial usa source=STRATEGIC_INTAKE e is_target_portfolio=true.
- La membresía target estratégica no puede eliminarse mediante la operación normal.
- Membresías adicionales MANUAL o RULE_BASED son compatibles y no cambian Project.parent_id.
- La remoción es lógica: ACTIVE → INACTIVE con effective_to y revision_version.
- If-Match protege creación sobre Project y remoción sobre Membership.

11. Snapshot de entrada de planificación

El snapshot consolida Decision, Proposal, Idea, target Portfolio, Project request/workspace, membresía, business need, preliminary scope, benefits, ROM cost, fechas, objetivos, riesgos, sponsor, manager y strategic conditions. planning_entry_hash permite verificar integridad y evita reinterpretar información futura como si hubiera existido al entrar.

12. Readiness de Portfolio Evaluation

El contrato verifica membresía activa y requisitos configurables como strategic objectives, proposal score, ROM cost, expected benefits, risk summary y target dates. Devuelve required_source_data, available_source_data, blocking_issues y warnings; no calcula score, ranking ni prioridad.

13. Readiness de Project Definition

El contrato verifica Project Type, parent, template, contexto estratégico, business need, preliminary scope, costos ROM, fechas, riesgos, sponsor y Project Manager según política. Puede sugerir un framework de definición por tipo de proyecto, pero no ejecuta PDRI ni FEL.

14. Integración con Gate 05B

Gate 07D llama ProjectCreationService.create_request con metadata estratégica; no implementa otro ciclo de aprobación. La materialización ejecuta un hook local y atómico que valida nuevamente Gate 07C, crea la membresía y fija el estado final. Los hashes de submission y approval Gate 05B ahora incluyen el lineage Gate 07D.

15. Four-eyes y segregación de funciones

Submit y review conservan los permisos Gate 05B. Approve exige un actor distinto del requestor y del último modificador. Materialize exige organization_admin o project_materialization_service. La UI presenta acciones calculadas por backend y no autoriza por inferencia de estado.

16. Stale source y precondiciones

Control	Momento	Respuesta
expected_decision_hash	Create Gate 07D	HTTP 412 STALE_STRATEGIC_SOURCE
expected_readiness_hash	Create Gate 07D	HTTP 412 STALE_STRATEGIC_SOURCE
Gate 07C hashes persistidos	Materialize Gate 05B	Rollback transaccional si cambiaron
If-Match revision	Mutaciones	HTTP 412 ETAG_MISMATCH
Unique Decision linkage	Create concurrente	Una única request estratégica
Unique active membership	Membership concurrente	Una relación activa por par

17. Idempotencia

Create retorna la entrada ya existente para la misma Decision sin reservar otra request. Materialize retorna ALREADY_CREATED para una request creada y vuelve a asegurar el snapshot/membership sin duplicar Project. Gate 05B conserva sus claves y constraints de idempotencia.

18. Configuración ADMIN MODE

- Política de membresía: STRATEGIC_INTAKE_ONLY, RULE_BASED o HYBRID.
- Fuentes: STRATEGIC_INTAKE obligatoria; RULE_BASED y MANUAL disponibles.
- Filtros declarativos con operadores limitados y sin ejecución de scoring.
- Mapping de Decision/Proposal a Project planning context.
- Recomendaciones de template, Project Type y framework de definición.
- Requisitos independientes de Portfolio Evaluation y Project Definition.
- Default tenant + overrides workspace heredables; clone/update/publish versionado.

19. Validación de configuración

El servicio rechaza membership policy desconocida, ausencia de STRATEGIC_INTAKE, operadores no permitidos y cualquier clave pdri_threshold o fel_score. Una configuración publicada es inmutable; los cambios se realizan en un draft clonado y se protegen con version/ETag.

20. RBAC

Rol	Capacidades principales
portfolio_intake_planner	read, preview, create, readiness
portfolio_membership_manager	read/create/remove memberships, register
portfolio_configuration_admin	read/configure/publish ADMIN configuration
organization_admin	Cobertura organizacional y administración
Gate 05B roles	review, approve y materialize sin duplicación

21. Eventos de seguridad

Fase	Eventos principales
Entrada	strategic_project_planning.request_created / request_linked
Materialización	strategic_project_planning.project_materialized
Membresía	portfolio_membership.created / removed
Ready	portfolio_planning.entry_ready / portfolio_project.ready_for_planning
Readiness	portfolio_project.ready_for_evaluation / project_definition.ready
Rework	portfolio_planning.entry_rework_required
ADMIN	configuration_cloned / updated / published

22. APIs USER MODE

Grupo	Rutas
Entrada	GET options; GET portfolio-options; POST preview; POST create; GET decision entry/readiness
Portfolio	GET /portfolios/{id}/projects
Membership	GET/POST /projects/{id}/portfolio-memberships; POST remove
Readiness	GET portfolio-planning, portfolio-evaluation y project-definition readiness

23. APIs ADMIN MODE

La configuración expone list, preview, clone, update y publish bajo /strategic-project-planning/admin/configurations. Los endpoints aplican permisos de administración, tenant scope, validación de contenido y control de versión.

24. UI USER MODE

- Portfolio Manager → Strategic Project Planning Entry: selector de decisions, lineage, prefill gobernado, readiness y acciones Gate 05B.
- Portfolio Manager → Portfolio Projects: registro de Projects por Portfolio y sus readiness.
- No hay botones Activate, FID, score, Candidate o priorización.
- Estados blocked/ready, issues y warnings se muestran desde el backend.

25. UI ADMIN MODE

Enterprise Strategy Manager → Portfolio Planning Entry & Membership permite revisar la configuración efectiva, clonar un draft, editar JSON gobernado y publicar. La pantalla reutiliza CompactModuleHeader y la estructura visual existente.

26. Contexto operativo de Workspace

Un Portfolio muestra Portfolio Projects. Un Project de origen STRATEGIC_GATE muestra Strategic Context, Portfolio Memberships, Portfolio Planning Readiness y Project Definition Readiness. Projects ordinarios conservan su navegación anterior. Para un Project PENDING, sólo estas vistas de planificación y Home/Overview son seguras; Scope/Schedule/Cost siguen ocultas.

27. Migración 20260820_0043

- Añade once campos de lineage Gate 07D a project_creation_requests.
- Crea FKs PostgreSQL, índices de consulta y unique tenant/Decision.
- Crea portfolio_project_memberships con índices y unique parcial ACTIVE.
- Downgrade elimina tabla, índices, FKs y columnas en orden seguro.
- Upgrade es idempotente frente a columnas/tablas preexistentes.

28. PostgreSQL E2E y CI

docker-compose.gate07d.yml ejecutó un PostgreSQL 16.14 desechable. El cierre preparó el baseline 0042, validó su esquema, aplicó 0043, validó columnas/FKs/índices, ejecutó la suite, revirtió a 0042, volvió a validar, reaplicó 0043 y repitió los casos Gate 07D clave. El workflow Pilot Readiness CI incorpora el mismo gate reproducible.

RESULTADO POSTGRESQL

PASS: 59 pruebas en la primera ejecución, downgrade 0043→0042 y re-upgrade 0042→0043 sin pérdida; esquema validado en cada estado; 2 pruebas Gate 07D repetidas al final. Alembic conserva una sola cabeza: 20260820_0043.

29. Defectos detectados y corregidos

Hallazgo	Corrección aplicada	Evidencia
Índices Gate 07D superaban 63 caracteres	Nombres PostgreSQL abreviados y explícitos	Upgrade 0042→0043 PASS
Create concurrente propagaba UniqueViolation	Captura exclusiva del constraint estratégico, rollback y relectura autoritativa	Un request; sin número huérfano
Fixture Gate 07C sensible a Four-Eyes	Decisor organization_admin distinto del autor	Reejecución estable

Hallazgo	Corrección aplicada	Evidencia
Navegador E2E apuntaba a localhost interno	Reescritura al API del stack y origen CORS permitido	Tres pasadas completas
Project Type no pertenecía al catálogo	Uso del código publicado capital	Creación Gate 05B PASS
Chequeo no-alcance incluía todo el menú	Aserción acotada al workspace Gate 07D	Sin falso positivo

30. Validación backend

Control	Resultado
Ruff check/format: app, tests y migración 0043	PASS · 188 archivos
PostgreSQL 16: Gate 07D + 05B + 07C + Context	PASS · 59 pruebas
Migración up/down/up y esquema	PASS · 0042/0043/0042/0043
Reejecución Gate 07D post-migración	PASS · 2 pruebas
Concurrencia create/materialize/membership	PASS · unicidad e idempotencia
Stale decision/readiness/ETag	PASS · HTTP 412 esperado
Regresión 07A/07B/Enterprise/Initialization	75 PASS, 2 SKIP; 2 aislamientos PASS
No portfolio_candidates table	PASS

31. Validación frontend

Control	Resultado
Prettier src + spec E2E	PASS
ESLint max-warnings=10	PASS · 0 errores, 9 advertencias heredadas
TypeScript + Vite production build	PASS · 2.373 módulos
Vitest Gate 07D	PASS · 1 prueba
Vitest global	193 PASS; 1 timeout por recursos, repetido PASS en 62 s
Playwright full-stack USER/ADMIN	PASS ×3 consecutivas: 46,5 s / 40,6 s / 40,4 s
Red/console/page errors Gate 07D	0 errores inesperados

32. Protección de la línea base persistente

Indicador	Antes	Después
Alembic persistente	20260813_0042	20260813_0042
Enterprise workspaces	14	14

Indicador	Antes	Después
Project workspaces	1 activo	1 activo
Requests / Ideas / Proposals / Decisions	0 / 0 / 0 / 0	0 / 0 / 0 / 0
Record codes	14 / 14 únicos	14 / 14 únicos
Secuencias gobernadas	12 intactas	12 intactas
Columnas/tabla Gate 07D	0 / ausente	0 / ausente
Core release	ES-PYP-CORE-RECONCILED-20260809:published	Sin cambio

33. Criterios de aceptación cubiertos

Criterio	Evidencia
Sin nueva Project identity	Gate 05B materializa EnterpriseWorkspace una vez
Sin Candidate	Modelo, APIs, UI y test explícito
Project PENDING	Policy + test de materialización
Target membership	STRATEGIC_INTAKE active/target
Múltiples Portfolios	Segunda membresía manual sin cambiar parent
Readiness separado	Dos contratos y rutas independientes
No scoring/FID	Config validator + ausencia de controles
Trazabilidad completa	IDs, snapshots, hashes y SecurityEvent

34. Observaciones residuales

- Una prueba histórica AppFlow agotó el límite al compartir recursos con el build; aprobó en aislamiento dentro del mismo límite. No afecta Gate 07D.
- Dos pruebas heredadas de Enterprise Structure comparten datos si siguen a Gate 07A en el mismo proceso; ambas aprobaron en aislamiento. Es deuda de aislamiento de fixtures, no defecto funcional.
- ESLint conserva nueve advertencias preexistentes del visor BIM y ProjectCreationWorkspace; Gate 07D no añadió advertencias.
- Las futuras decisiones de Portfolio Evaluation, FEL/PDRI, FID, initialization y activation siguen fuera de alcance y requieren un prompt independiente.

35. Recomendaciones operativas

1. Publicar al menos un Project Template Gate 05A aplicable a Portfolio/Program.
2. Mantener Project Types, managers y objetivos estratégicos activos antes del intake.
3. Configurar overrides sólo cuando un Portfolio necesite requisitos distintos del default tenant.
4. Usar el registro Portfolio Projects como entrada a módulos futuros, no como motor de priorización actual.
5. No activar el Project hasta que un gate posterior formalice FID y se complete la inicialización correspondiente.

36. Estado de entrega

GATE07D_RELEASE_VALIDATED

La implementación, el hardening y el closeout quedaron validados. Gate 07D termina en Portfolio Planning stage entry y preparación FEL; no inicia Gate 07E, Portfolio Evaluation, PDRI/FEL assessment, FID, initialization ni activation.

Anexo A. Archivos principales

Capa	Ruta
Backend	backend/app/modules/portfolio_planning/{models,schemas,service,router}.py
Gate 05B	backend/app/modules/project_creation/{models,schemas,service}.py
Migración	backend/alembic/versions/20260820_0043_gate07d_portfolio_planning.py
Navigator	backend/app/modules/workspace_context/navigator.py
Backend tests	backend/tests/test_portfolio_planning_gate07d*.py
Frontend	frontend/src/features/portfolio-planning/
Navegación	frontend/src/navigation/applicationNavigation.ts
Browser E2E	frontend/e2e/portfolio-planning-entry.spec.ts
PostgreSQL	docker-compose.gate07d.yml + backend/tests/postgres/*gate07d*.py
ADR	docs/43-adr-gate07d-portfolio-planning-stage-entry.md

Anexo B. Matriz de salida

Condición	Salida Gate 07D	Acción permitida
Workspace PENDING + target membership + ambos readiness READY	READY_FOR_PORTFOLIO_PLANNING	Entrar a Portfolio Evaluation y Project Definition futuros
Falta requisito Portfolio o Definition	GATE07D_REWORK_REQUIRED	Corregir configuración/datos, sin ejecución
Gate 07C stale/no APPROVE	Precondition/eligibility error	Refrescar o resolver en Gate 07C
Project ACTIVE	Ineligible for Gate 07D	No reinterpretar como stage entry

Anexo C. Referencia de verificación

- Backend focal: `pytest test_portfolio_planning_gate07d.py test_portfolio_planning_gate07d_hardening.py test_project_creation_process.py test_strategic_gate_gate07c.py test_workspace_context.py -q --no-cov`.
- Frontend: Prettier check, ESLint max-warnings=10, Vitest, TypeScript/Vite build y tres ejecuciones Playwright contra el stack PostgreSQL aislado.
- PostgreSQL: `docker compose -p pypmis-gate07d -f docker-compose.gate07d.yml up --build --abort-on-container-exit --exit-code-from gate07d-test`.
- Resultado de release exclusivo: `GATE07D_RELEASE_VALIDATED`.